



தரம்-07 பாடத்திட்டம்

ஆசிரியர் பெயர்:.....

பாடசாலை:.....

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 25 பல்வேறு திண்மங்களின் பண்புகளை ஆராய்ந்து சுற்றுச்சூழலின் அலங்கரிப்புகளை பரிசீலிப்பார்.	25.1 சமச்சீரான தளவுருக்களின் பண்புகளைப் பற்றி ஆராய்ந்து ஆக்கங்களில் ஈடுபடுவார்.	- இருபுடைச்சமச்சீர் - எண்ணக்கரு - சமச்சீர் அச்சு	- ஒன்றுடனொன்று பொருந்துமாறு இரண்டு பகுதிகளாக மடிக்கக்கூடிய தளவுருக்களை இருபுடைச்சமச்சீருடைய தளவுருக்கள் என அறிந்து கொள்வார் - இருபுடைச்சமச்சீருடை ஒரு தளவுருவில் சமச்சீர் அச்சை வரைவார். - இருபுடைச்சமச்சீருடை ஒரு தளவுருவில் குறைந்தத பட்சம் ஒரு சமச்சீர் அச்சேனும் உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார்.	05					
தேர்ச்சி 30 அன்றாட வேலைகளை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்காக தொடைகள் தொடர்பான அடிப்படைகளைக் கையாள்வார்.	30.1 பொதுப் பண்புகளைக் கொண்ட தொகுதிகளைத் தொடைகள் என அறிந்து வெவ்வேறு முறைகள் மூலம் வகைக்குறிப்பார்.	- தொடைகள் - தொடைகள் எண்ணக்கரு - மூலகங்களாக எழுதுதல் - தொடைகளை வகைக்குறித்தல் - வென்வரிப்படங்கள் மூலம்	- திட்டமாக வரைவிலக்கணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருட்தொகுதியை தொடை என விபரிப்பார். - தொகுதிகளிலிருந்து தொடைகளைத் தெரிவு செய்து பெயரிடுவார். - தொடையொன்றில் உள்ளடங்கியிருப்பவை மூலகங்கள் என விபரிப்பார். - தரப்பட ஒரு தொடையில் மூலகங்களை எடுத்துரைப்பார். - ஒரு தொடையை வகைக்குறிப்பதற்கு மூடிய ஓர் உரு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். - தொடையை வகைக்குறிக்கப் பயன்படும் மூடிய உருவை வென்வரிப்படம் என அறிந்து கொள்வார். - தரப்பட்ட ஒரு தொடையை வென்வரிப்படத்தில் குறிப்பார்.	05					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 1 அன்றாட வாழ்வின் தேவைகளை நிறைவுசெய்து கொள்வதற்காக இயற்கை எண்களின் தொடையில் கணிதச் செய்கைகளை கையாள்வார்.	1.1 முழு எண்களை உள்ளடக்கிய கோவைகளை முறையாகச் சுருக்குவார்	- முழு எண்களைச் சுருக்குதல். - சுருக்கல் தொடர்பான விதிகள் (BODMAS)	- எண்களை கணிதச் செய்கைகளில் கையாளும்போது ஒழுங்குமுறைக்குட்பட்ட விதிகளைப் (BODMAS) பின்பற்றுவார். - அடிப்படைக்கணிதச் செய்கைகளுக்குட்படும் நேர்முழு எண்பெறுமானம் விடையாகப் பெறப்படும் மூன்று இலக்கங்களுக்குட்பட்ட முழு எண்களைக் கொண்ட கோவைகளைச் சுருக்குவார். - அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகளுடன் அடைப்புகளுள்ள நேர் முழு எண் பெறுமானம் விடையாகப் பெறப்படும், மூன்று இலக்கங்களுக்குட்பட்ட முழு எண்களைக் கொண்ட கோவைகளைச் சுருக்குவார்.	04					
	1.3 எண்களின் காரணிகளையும், மடங்குகளையும் பயன்படுத்தி எளிய பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.	- காரணிகளும் மடங்குகளும்(1000வரை) - முதன்மைக்காரணிகள் (100 வரை) - பொதுக்காரணிகளுள் பெரியது (மூன்று எண்கள் வரை) - பொது மடங்குளுள் சிறியது (மூன்று எண்கள் வரை)	- மூன்று இலக்கங்கள் வரை கொண்ட எண்களின் காரணிகளைக்காண்பார். - மூன்று இலக்கங்களுக்குட்பட்ட எண்கள் வரை எண்ணொன்றின் மடங்குகளை எழுதுவார். - இரண்டு இலக்கங்களுக்குட்பட்ட எண்ணொன்றின் முதன்மைக் காரணிகளை எழுதுவார். - மூன்று எண்களுக்குட்பட்ட தொகுதியின் பொதுக்காரணிகளில் பெரியது, அனைத்து எண்களையும் மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணாகும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். - மூன்று எண்களுக்குட்பட்ட தொகுதியின் பொதுக்காரணிகளில் பெரியதைக் காண்பார்.	06					

			• மூன்று எண்களுக்குட்பட்ட தொகுதியின் பொதுமங்குளில் சிறியதை ஒவ்வோர் எண்ணினதும் மடங்குளின் மூலம் காண்பார். • மூன்று எண்களுக்குட்பட்ட தொகுதியின் பொதுமடங்குகளில் சிறியது, அவ்வணைத்து எண்களினாலும் மிகுதியின்றி வகுக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய எண்ணாகும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். • மூன்று எண்களுக்குட்பட்ட தொகுதியின் பொதுமடங்களில் சிறியதை முதன்மைக் காரணிகளின் மூலம் காண்பார். • எளிய பிரசினங்களைத்தீர்ப்பதற்காக காரணிகளும் மடங்குகளும் பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்துவார்.						
தேர்ச்சி 1 அன்றாட வாழ்வின் தேவைகளை நிறைவுசெய்து கொள்வதற்காக இயற்கை எண்களின் தொடையில் கணிதச் செய்கைகளை கையாள்வார்.	1.4 ஓர் எண்ணின் வகுபடுதன்மை தொடர்பான பற்றி முடிவுகளை எடுப்பார்.	• வகுபடுதன்மை விதிகள் • 3ஆல், 4ஆல், 6ஆல், 9ஆல்	• ஓர் எண்ணின் இலக்கச்சட்டியைக் காண்பார். • ஓர் எண்ணின் இலக்கச்சட்டி மூன்றின் மடங்காயிருப்பின் அவ்வெண் மூன்றால் மீதியின்றி வகுபடுமென எடுத்துரைப்பார். • ஓர் எண்ணின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்களும் இரண்டு பூச்சியங்களாயின் அல்லது கடைசி இலக்கங்கள் இரண்டினாலும் வகைக்குறிக்கப்படும் எண் நான்கால் மீதியின்றி வகுபடுமாயின் அவ்வெண் நான்கால் மீதியின்றி வகுபடுமென எடுத்துரைப்பார். • இரண்டினாலும் மூன்றினாலும் மிகுதியின்றி வகுபடும் ஓர் எண் ஆறால் மிகுதியின்றி வகுபடுமென எடுத்துரைப்பார். • இலக்கச்சட்டி 9 ஆகவுள்ள ஓர் எண் 9ஆல் மீதியின்றி வகுபடுமென எடுத்துரைப்பார். • வகுபடுதன்மை விதிகளை பயன்படுத்தி ஓர் எண் 3ஆல், 4ஆல், 6ஆல், 9ஆல் வகுபடுமா எனப் பரீட்சித்துப்பார்ப்பார்.	05					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 6 அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகளை இலகுவாக தீர்த்துக் கொள்வதற்காக மடக்கை அட்டவனையையும் கணிகருவியையும் பயன்படுத்துவார்.	6.1 சுட்டி விதிகளைக் கையாண்டு அடியை அட்சரக் குறியீடாக உள்ள வலுக்களின் பிரதியிட்டுப் பெறுமானங்களைக் காண்பார்.	• சுட்டிகள் • ஓர் எண்ணை, முதன்மை எண்களை அடிகளாகக் கொண்ட வலுக்களின் பெருக்கமாக எழுதுதல். (100 இலும் குறைந்தது) • அடியை அட்சரக்குறியீடாகக் கொண்ட வலுக்களின் அறிமுகம். (இரண்டு அட்சரங்களும், சுட்டி 4 இலும் குறைந்தது) • அடியை அட்சரங்களாகக் கொண்ட வலுக்களின் விரிவு • அடியை அட்சரங்களாகக் கொண்ட வலுக்களின் பிரதியிடல். (நேர் நிறை எண்கள்)	• 100 இலும் குறைந்த ஓர் எண்ணை, முதன்மை எண்ணொன்றை அடியாகக் கொண்ட வலுக்களின் பெருக்கமாக எழுதுவார். • முதன்மை எண்களை அடிகளாகக் கொண்ட வலுக்களின் பெருக்கத்தின் பெறுமானம் காண்பார் • ஓர் அட்சரத்தை மீண்டும் மீண்டும் பெருக்குவதால் அவ்வட்சரத்தைக் குறியீட்டை அடியாகக் கொண்டதும் பெருக்கப்பட்ட தடவைகளின் எண்ணிக்கையைச் சுட்டியாக கொண்டதுமான ஒரு வலு பெறப்படும் என எடுத்துரைப்பார். • $x^m y^n (m, n < 4)$ வடிவிலான வலுக்களின் பெருக்கத்தை விரித்தெழுதுவார். • அட்சரகணித உறுப்புக்களின் பெருக்கத்தை $x^m y^n$ வடிவில் எழுதுவார். • அடியை அட்சரமாகக் கொண்ட ஒரு வலுவில் நேர் நிறையெண்ணைப் பிரதியிட்டு பெறுமானம் காண்பார். • அடியை அட்சரமாகக் கொண்ட வலுக்களின் பெருக்கத்தில் நேர் நிறையெண்களைப் பிரதிட்டு பெறுமானம் காண்பார்.	06					

தொகுப்பு: AMM. ஸாஹிர் - NDT-Maths(Merit)
0772240822

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 12 வேலை உலகின் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக நேரத்தை முகாமைத்துவம் செய்து கொள்வார்.	12.1 கால அளவீடுகளில் கூட்டல், கழித்தல் செய்கைகளைக் கையாள்வார்.	- காலம் - அறிமுகம் - மாதம், வருடம், நெட்டாண்டு, தசாப்தம், சதாப்தம், சகாப்தம் - காலம் தொடர்பான அளவீடுகள் - கூட்டல் - கழித்தல்	- காலத்தை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் மாதம், வருடம், தசாப்தம், சதாப்தம், சகாப்தம் என்பவற்றை அறிந்து கொள்வார். - நெட்டாண்டை அறிந்து கொள்வார். - நாள், மாதம், வருடம் என்வற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகளை எடுத்துரைப்பார். - காலத்தை அளவிடும் அலகுகளை மாதம்↔வருடம், நாள்↔மாதம், நாள்↔வருடம் என மாற்றுவார். - நாள், மாதம் உள்ளிட்ட காலத்தை கூட்டுவார், கழிப்பார். - மாதம், வருடம் உள்ளிட்ட காலத்தை கூட்டுவார், கழிப்பார். - நாள், மாதம், வருடம் உள்ளிட்ட காலத்தை கூட்டுவார், கழிப்பார்.	05					
தேர்ச்சி 27 கேத்திரகணித விதிகளின் படி சூழலின் அமைவுகளின் தன்மையைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.	27.1 நேர்கோட்டுச் சோடியொன்றின் சமாந்தரத் தன்மையை ஆராய்ந்து, தளவுருக்களை வரைவார்.	- சமாந்தரக் கோடுகள் - எண்ணக்கரு - வரைதல் (மூலைமட்டங்களைப் பயன்படுத்தி) - பரீட்சித்துப் பார்த்தல்.	- சமனான இடைவெளியுடனான நேர்கோடுகளை சமாந்தர நேர்கோடுகள் என அறிந்து கொள்வார். - சமாந்தர நேர்கோடுகளுக்கிடையில் உள்ள இடைவெளியை இரண்டு கோடுகளுக்குமிடையிலுள்ள செங்குத்துத் தூரம் என அறிந்து கொள்வார். - சூழலில் சமாந்தரக் கோடுகள் உள்ள இடங்களை அறிந்து கொள்வார். - மூலைமட்டத்தையும் நேர்விளிம்பையும் பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள நேர்கோட்டுச் சோடி சமாந்தரமானதா, சமாந்தரமற்றதா என பரீட்சித்துப் பார்ப்பார்.	03					

			• மூலைமட்டத்தையும் நேர்விளிம்பையும் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு சமாந்தரக் கோட்டுச் சோடிகளை வரைவார். • மூலைமட்டத்தையும் நேர்விளிம்பையும் பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள நேர்கோட்டுக்கு குறித்த தூரத்தில் சமாந்தர கோட்டை வரைவார். • மூலைமட்டத்தையும் நேர்விளிம்பையும் பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள நேர்கோட்டுக்கு புறத்தே அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளிக்கூடாகச் செல்லுமாறு அந்நேர்கோட்டுக்கு சமாந்தர கோடோன்றை வரைவார். • மூலைமட்டத்தையும் நேர்விளிம்பையும் பயன்படுத்தி சமாந்தர கோடுகளையுடைய வெவ்வேறு தளவுருக்களை வரைவார்.						
தேர்ச்சி 1 அன்றாட வாழ்வின் தேவைகளை நிறைவுசெய்து கொள்வதற்காக இயற்கை எண்களின் தொடையில் கணிதச் செய்கைகளை கையாள்வார்.	1.2 திசைகள் பற்றிய விளக்கத்துடன் திசை கொண்ட எண்களைக் கூட்டுவார்.	• திசைகொண்ட எண்கள் • எண்ணக்கரு • நிறைவெண்களைக் கூட்டல் (எண் கோட்டின் மூலமும் எண் கோட்டின் பயன்பாடு இன்றியும்) • திசைகொண்ட எண்களைக் கூட்டல்	• ஓர் எண் கோட்டில் குறிக்கப்படும் ஓர் எண், உற்பத்தியிலிருந்து குறித்தவொரு தூரத்திலும் திசையிலும் அமைந்துள்ளது. என்பதை வகை குறிப்பதற்காக நேர் அல்லது மறைக் குறியீடுகளுடன் எழுதப்படும் எண்களை திசை கொண்ட எண்களென எடுத்துரைப்பார். • இரண்டு நேர் நிறைவெண்களின் கூட்டுத்தொகை ஓர் நேர் நிறைவெண்ணாகும் என்பதை எண்கோட்டைப் பயன்படுத்தி எடுத்துரைப்பார். • இரண்டு மறை நிறைவெண்களின் கூட்டுத்தொகை ஓர் மறை நிறைவெண்ணாகும் என்பதை எண்கோட்டைப்பயன்டுத்தி எடுத்துரைப்பார்.	06					

			• வெவ்வேறான குறிகளைக் கொண்ட இரண்டு நிறைவேண்களின் கூட்டுத்தொகை அந்நிறைவேண்களின் பருமன்களின் வித்தியாசமாகும். என்பதை எண்கோட்டைப்பயன்படுத்தி எடுத்துரைப்பார். • வெவ்வேறான குறிகளை கொண்ட இரண்டு நிறைவேண்களின் கூட்டுத்தொகையின் குறி, இரண்டு நிறைவேண்களிலும் பெரிய பருமனைக் கொண்ட நிறைவேண்ணின் குறி ஆகும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். • எண்கோட்டைப்பயன்படுத்தி நிறைவேண்களைக்கூட்டுவார். • எண்கோட்டைப்பயன்படுத்தாது நிறைவேண்களைக் கூட்டுவார்.						
தேர்ச்சி 21 வெவ்வேறு கோணங்களுக்குக் கிடையேயுள்ள தொடர்புகளை ஆராய்ந்து முடிவுகளை எடுப்பார்.	21.1 நிலைசார், இயக்கம் சார் எண்ணக்கருக்களில் இருந்து கோணங்களை விபரிப்பார்.	• கோணங்கள் • கோண எண்ணக்கரு • நிலைசார், இயக்கம் சார் எண்ணக்கரு • கோணங்களைப் பெயரிடல். • கோணங்களை அமைத்தல். • கோணங்களை வரைதல்.	• சூழலில் காணக்கிடைக்கும் அமைவுகளிலிருந்து ஒரு கோணத்தின் நிலைசார் எண்ணக்கருவை அறிந்து கொள்வார். • சூழலில் இடம்பெறும் சிற்சில சுழற்சிகளிலிருந்து ஒரு கோணத்தின் இயக்கம் சார் எண்ணக்கருவை அறிந்து கொள்வார். • இரண்டு நேர்கோட்டுத் துண்டங்கள் சந்திப்பதால் ஒரு கோணம் உருவாகின்றது என அறிந்து கொள்வார். • ஒரு கோணத்தின் வரிப்படம் தரப்படும்போது அதன் புயங்களையும் உச்சியையும் அறிந்து கொள்வார். • ஒரு நேர்விளிம்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு நேர்கோட்டுத்துண்டம் வரைந்து பெயரிடுவார்.	05					

			• ஒரு நேர்விளிம்பைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு கோணங்கள் வரைந்து பெயரிடுவார். • பெயரிடப்பட்டு வழங்கப்பட்ட ஒரு கோணத்தின் வரிப்படத்திலிருந்து அதன் புயங்களையும், உச்சியையும், கோணத்தையும் எழுதுவார். • ஒரு கோணத்தின் பருமனை அளக்கும் ஒரு கருவியாக பாகைமானியை அறிந்து கொள்வார். • தரப்பட்ட கூர்ங்/செங்/விரி கோணமொன்றை பாகைமானியைப் பயன்படுத்தி அளப்பார். • பாகைமானியைப் பயன்படுத்தி தரப்பட்ட பருமனைக் கொண்ட கூர்ங்/செங்/விரி கோணத்தை வரைவார்.						
	21.2 கோணங்களின் அளவு ரீதியான பெறுமானங்களை ஆராய்வார்.	• பருமனுக்கேற்ப கோணங்களின் வகைப்படுத்தல். (பாகைகளில்) • செங்கோணம் 90° • நேர்கோணம் 180°	• ஒரு செங்கோணத்தின் பருமன் 90° என அறிந்து கொள்வார். • ஒரு நேர்கோணத்தின் பருமன் 180° என அறிந்து கொள்வார். • 90°, 180° என்பவற்றிலிருந்து கூர்ங்கோணம், விரிகோணம், பின்வளைகோணம் என்பவற்றை அறிந்து கொள்வார்.	02					

தொகுப்பு: AMM. ஸாஹிர் - NDT-Maths(Merit)
0772240822

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 3 அன்றாட வாழ்க்கைத் தேவைகளை இலகுவில் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அலகுகளிலும் அலகுகளின் பகுதிகளிலும் கணிதச் செய்கைகளைக் கையாள்வார்.	3.1 கூட்டல், கழித்தல் என்பவற்றில் பின்னங்களைக் கையாள்வார்.	- பின்னங்கள் - கலப்பு எண்களின் அறிமுகம். - முறைமையில்லாப் பின்னங்களின் அறிமுகம். - பின்ன மாற்றம். முறைமையில் பின்னங்கள் ↔ கலப்பு எண்கள் - ஒப்பிடுதல். - தொடர்பற்ற பகுதி எண்களையுடைய பின்னங்கள் (பகுதி 12 அல்லது அதிலும் குறைந்த) - கூட்டலும் கழித்தலும் - கலப்பு எண்கள்	- ஒரு கலப்பு எண் ஒரு முழு எண்ணையும், ஒரு முறைமைப் பின்னத்தையும் கொண்டுள்ளது என்பதை அறிவார். - தொகுதி எண், பகுதி எண்ணுக்கு சமனாக அல்லது பெரிதாக உள்ள பின்னத்தை முறைமையில் பின்னமாக எடுத்துரைப்பார். - ஒரு கலப்பெண்ணை ஓர் முறைமையில் பின்னமாக மாற்றுவார். - ஒரு முறைமையில் பின்னத்தை ஓர் கலப்பு எண்ணாக மாற்றுவார். - பகுதி எண் 12 அல்லது அதிலும் குறைவாகவுள்ள தொடர்பற்ற பகுதி எண்களையுடைய பின்னங்களை ஒப்பிடுவார். - இரண்டு கலப்பு எண்களைக்கூட்டும் போது அல்லது கழிக்கும் போது அவற்றை முறைமையில் பின்னமாக மாற்றி அல்லது முழு எண்களாகவும் முறைமைப்பின்னங்களாகவும் வேறாக்கி சுருக்க முடியுமென எடுத்துரைப்பார். - சமனான பகுதி எண்களையும் முறைமைப் பின்னங்களையும் கொண்ட மூன்று பின்னங்கள் வரை கூட்டுவார். - தொடர்புடைய பகுதி எண்களைக் கொண்ட கலப்பு எண்களையும் முறைமைப் பின்னங்களையும் உடைய மூன்று பின்னங்கள் வரை கூட்டுவார்.	10					

			• தொடர்பற்ற பகுதி எண்களைக் கொண்ட கலப்பு எண்களையும் முறைமைப்பின்னங்களையும் உடைய மூன்று பின்னங்கள் வரை கூட்டுவார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு சமனான பகுதி எண்ணையுடைய முறைமைப் பின்மொன்றைக் கழிப்பார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு தொடர்புடைய பகுதி எண்ணையுடைய முறைமைப் பின்மொன்றைக் கழிப்பார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு தொடர்பற்ற பகுதி எண்ணையுடைய முறைமைப் பின்மொன்றைக் கழிப்பார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு சமனான பகுதி எண்ணையுடைய ஒரு கலப்பு எண்ணைக் கழிப்பார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு தொடர்புடைய பகுதி எண்ணையுடைய ஒரு கலப்பு எண்ணைக் கழிப்பார். • ஒரு கலப்பு எண்ணிலிருந்து அதன் பகுதி எண்ணுக்கு தொடர்பற்ற பகுதி எண்ணையுடைய ஒரு கலப்பு எண்ணைக் கழிப்பார். • கூட்டல், கழித்தல் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய பின்னங்களையுடைய கோவைகளைச் சுருக்குவார்.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
	3.2 பெருக்கல், வகுத்தல் எனும் கணிதச் செய்கைகளில் தசமங்களைக் கையாள்வார்.	- தசமங்கள் - மாற்றம் - முடிவுறும் தசமம் ↔பின்னம் - பெருக்கலும் வகுத்தலும் 10இன் வலுவினால் - முழு எண்ணினால்.	- முடிவுறு தசமமாக மாற்றக்கூடிய பின்னங்களைத் தசம எண்களாக மாற்றுவார். - முடிவுறு தசம எண்ணொன்றை ஒரு பின்னமாக மாற்றி எளிய பின்னமாக எழுதுவார். - தசம எண்ணொன்றை 10 இன் வலுக்களால் பெருக்குவார். - தசம எண்ணொன்றை 10 இன் வலுக்களால் வகுப்பார். - தசம எண்ணொன்றை முழு எண்ணால் பெருக்குவார் - தசம எண்ணொன்றை முழு எண்ணால் வகுப்பார். - தசம எண் தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.	05					
தேர்ச்சி 14 பல்வேறு விதிமுறைகளை முறையாக ஆராய்ந்து அட்சரகணிதக் கோவைகளைச் சுருக்குவார்.	14.1 கணிதச் செய்கைகள் நான்கையுமும் கொண்ட அட்சரகணிதக் கோவைகளை அமைப்பார்.	- அட்சரகணிதக் கோவைகள் - அட்சரகணிதக் கோவைகளை உருவாக்குதல். - முழு எண்கள், பின்னங்கள் கொண்ட குணங்களுடன் (நான்கு அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகளும் உட்பட) - இரண்டு தெரியாக் கணியங்களுக்கு மேற்படாதவாறு	- ஒரு கணிதச் செய்கையை மாத்திரம் பயன்படுத்தி ஒரு தெரியாக் கணிமுள்ள, குணகம் ஓர் முழு எண்ணாகவுள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். - பல கணிதச்செய்கைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு தெரியாக் கணியமுள்ள, குணகங்கள் முழு எண்ணாகவுள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். - ஒரு தெரியாக் கணியமுள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையொன்றை சொற்களில் விபரிப்பார்.	03					

			• ஒரு கணிதச் செய்கையை மாத்திரம் பயன்படுத்தி, ஒரு தெரியாக்கணியமுள்ள, குணகம் பின்னமொன்றாக உள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக்கோவையை உருவாக்குவார். • பல கணிதச்செய்கைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு தெரியாக் கணியமுள்ள குணகம் பின்னமொன்றாக உள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். • ஒரு கணிதச்செய்கையை மாத்திரம் பயன்படுத்தி, இரு தெரியாக் கணியமுள்ள குணகம், ஓர் முழு எண்ணாகவுள்ள ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். • பல கணிதச்செய்கைகளைப் பயன்படுத்தி, இரு தெரியாக் கணியங்களுள்ள, குணகம் ஓர் முழு எண்ணாகவுள்ள ஏகபரிமாண அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். • ஒரு கணிதச் செய்கையை மாத்திரம் பயன்படுத்தி, இரு தெரியாக்கணியங்களுள்ள, குணகம் பின்னமொன்றாகவுள்ள ஏகபரிமான அட்சர கணிதக் கோவையை உருவாக்குவார். • பல கணிதச் செய்கைகளைப் பயன்படுத்தி, இரு தெரியாக் கணியங்களுள்ள, குணகம் பின்னமொன்றாகவுள்ள ஏகபரிமாண அட்சரகணிதக் கோவையை உருவாக்குவார்.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
	14.2 நிகர்த்த உறுப்புகளும், நிகராத உறுப்புகளும் கொண்ட கோவைகளைச் சுருக்குவார்.	• ஓர் அட்சரகணிதக் கோவையில் உறுப்புக்களைக் • கூட்டல். • கழித்தல்(நிகர்த்த, நிகராத உறுப்புகளைக் கொண்ட) • பெருக்கல் • அட்சரகணித ஏகபரிமான உறுப்பை ஓர் முழு எண்ணால் • ஒரு அட்சரகணிதக் கோவையில் பிரதியிடல். (முழு எண்கள் மட்டும், வலுக்களும் மூலகங்களும் உட்படாத)	• ஒரு தொகுதி அட்சரகணித உறுப்புக்களிலிருந்து நிகர்த்த, நிகராத உறுப்புக்களை வேறுபடுத்திக்காட்டுவார். • ஓர் அட்சரகணித உறுப்பின் குணகத்தை இனங்காண்பார். • நிகர்த்த ஏகபரிமான அட்சரகணித உறுப்புகள் சிலவற்றை கூட்டுவார் • விடை நேராகுமாறான குணகம் நேராகவுள்ள நிகர்த்த ஏகபரிமான உறுப்புக்கள் இரண்டைக் கழிப்பார். • விடை நேராகுமாறான நிகர்த்த, நிகராத உறுப்புக்களைக் கொண்ட ஏகபரிமான அட்சரகணிதக் கோவையொன்றைச் சுருக்கித் தருவார். • நேர் முழுஎண் குணகத்தைக் கொண்ட ஏகபரிமான அட்சரகணித உறுப்பு ஒன்றை ஓர் நேர்முழு எண்ணால் பெருக்குவார். • x இற்கு நேர் முழு எண் பெறுமாமொன்றைப் பிரதியிட்டு $a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{N}$ ஆகுமாறுள்ள $ax + b$ வடிவிலுள்ள கோவையொன்றின் பெறுமானம் காண்பார். • x, y என்பவற்றுக்கு முழு எண் பெறுமானங்களைப் பிரதியிட்டு $a, b, c \in \mathbb{N}, a, b \neq 0$ ஆகுமாறுள்ள $ax + by + c$ வடிவிலுள்ள கோவையொன்றின் பெறுமானம் காண்பார்.	04					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 9 நாளாந்த தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக திணிவு பற்றிய அறிவை பயன்படுத்துவார்.	9.1 மில்லிகிராம், கிராம், கிலோகிராம் கொண்ட திணிவுகளை அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகளின் கிழ்க் கையாள்வார்.	• திணிவு • மில்லிகிராம், கிராம் என்பவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பு • திணிவை மதிப்பிடல் • திணிவு (mg, g, Kg) • கூட்டலும் கழித்தலும் • பெருக்கலும் வகுத்தலும் (முழு எண்ணால் மாத்திரம்)	• திணிவை அளப்பதற்குப் பயன்படும் அலகுகளை அறிந்து கொள்வார். • mg, g ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை எடுத்துரைப்பார். • g, Kg ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை எடுத்துரைப்பார். • $mg \leftrightarrow g, g \leftrightarrow Kg$ ஆக மாற்றுவார். • தரப்பட்டுள்ள பொருளின் அல்லது பொருட்தொகுதியின் திணிவை மதிப்பிடுவார். • mg, g உள்ளடங்கிய திணிவுகளை கூட்டுவார். • g, Kg உள்ளடங்கிய திணிவுகளை கூட்டுவார். • mg, g உள்ளடங்கிய திணிவுகளை ஓர் முழு எண்ணால் பெருக்குவார், வகுப்பார். • g, Kg உள்ளடங்கிய திணிவுகளை ஓர் முழு எண்ணால் பெருக்குவார், வகுப்பார். • திணிவு தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.	06					
தேர்ச்சி 23 நேர்கோட்டுத் தளவுருக்கள்ள தொடர்பான கேத்திரகணித எண்ணக் கருக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கைப் பணிகளுக்கு தேவையான முடிவுகளை எடுப்பார்.	23.1 வெவ்வேறு பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முக்கோணிகளை வகைப்படுத்துவார்.	• நேர்கோட்டுத் தளவுருக்கள் • முக்கோணிகளை வகைப்படுத்தல் • கோணங்களின் அடிப்படையில் • பக்கங்கள் அடிப்படையில்	• ஒரு முக்கோணியின் உறுப்புகளாக அதன் மூன்று கோணங்களையும் மூன்று பக்கங்களையும் அறிந்து கொள்வார். • எல்லாக் கோணங்களும் கூர்ங்கோணமாகவுள்ள முக்கோணியை கூர்ங்கோண முக்கோணி என அறிந்து கொள்வார். • ஒரு செங்கோணத்தைக் கொண்ட முக்கோணியை செங்கோண முக்கோணி என அறிந்து கொள்வார்.	03					

			• ஒரு விரிகோணத்தைக் கொண்டுள்ள முக்கோணியை விரிகோணி முக்கோணி என அறிந்துகொள்வார். • மூன்று பக்கங்களும் சமனான முக்கோணியை சமபக்கமுக்கோணி என அறிந்துகொள்வார். • இரண்டு பக்கங்களும் நீளத்தில் சமனான முக்கோணியை இரு சமபக்க முக்கோணி என அறிந்து கொள்வார். • மூன்று பக்கங்களும் ஒன்றுக் கொன்று வேறுபட்ட நீளங்களைக் கொண்டுள்ள முக்கோணியை சமனில்பக்க முக்கோணி என அறிந்து கொள்வார்.						
	23.2 வடிவத்திற்கேற்ப பல்கோணிகளை வகைப்படுத்துவார்.	• பல்கோணிகளின் வகைப்படுத்தல். • குவிவு • குழிவு • ஒழுங்கான	• நேர்கோட்டுத் துண்டங்களால் சூழப்பட்ட மூடிய ஒரு தளவுருவம் பல்கோணி என்பதை அறிந்து கொள்வார். • நேர்விளிம்பைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு பல்கோணிகளை வரைவார். • ஒவ்வோர் அகக்கோணத்தினதும் பெறுமானம் 180° இலும் குறைவாகவுள்ள பல்கோணியை குவிவுப்பல்கோணி என அறிந்து கொள்வார். • ஒரு அகக்கோணத்தின் பருமனேனும் 180° இலும் கூடுதலாகவுள்ள பல்கோணியை குழிவுப் பல்கோணி என அறிந்து கொள்வார் • எல்லாப்பக்கங்களையும் சமனாகவும் எல்லாக் கோணங்களையும் சமனாகவுள்ள பல்கோணியை ஒழுங்கான பல்கோணி என அறிந்து கொள்வார். • தரப்படும் ஒரு பல்கோணியை குவிவு, குழிவு, ஒழுங்கான, ஒழுங்கற்ற பல்கோணி என காரணம் கூறி வகைப்படுத்தலில் ஈடுபடுவார். • எந்தவொரு குழிவுப் பல்கோணியும் ஒழுங்கான பல்கோணி அல்ல என்பதற்கு காரணம் கூறுவார்.	03					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 17 அன்றாட வாழ்வில் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறைகளை கையாள்வார்.	17.1 அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக எளிய சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவார்.	- எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல். $ax \pm b = c$ வடிவில் $a, b, c \in N, a \neq 0$ - எளிய சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல். (தீர்வு நேர்ப் பெறுமானம் ஆகுமாறான) - பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் மூலம் - அட்சர கணிதமுறை மூலம்.	- தரப்பட்ட தரவுகளின்படி $a, b \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறு $x \pm a = b$ வடிவில் எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்குவார். - தரப்பட்ட தரவுளின்படி $a, b \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறு $ax = b$ வடிவில் எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்குவார். - தரப்பட்ட தரவுகளின்படி $a, b, c \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறு $ax \pm b = c$ வடிவில் எளிய சமன்பாடுகளை உருவாக்குவார். - தீர்வுகள் நேராகுமாறு $a, b \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறு $x \pm a = b$ வடிவிலான சமன்பாடுகளை பாய்ச்சற் கோட்டுப் படம் மூலம் தீர்ப்பார். - தீர்வு நேராகுமாறு $a, b \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறுள்ள $ax = b$ வடிவிலான சமன்பாடுகளைப் பாய்ச்சற்கோட்டுப்படம் மூலம் தீர்ப்பார். - தீர்வு $a, b \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறுள்ள $ax \pm b = c$ வடிவிலான சமன்பாடுகளைப் பாய்ச்சற்கோட்டுப்படம்மூலம்தீர்ப்பார். - எளிய சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கு நேர்மாறு கணிதச் செய்கைகளை விளக்கத்துடன் கையாள வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். - தீர்வு நேராகுமாறு $a, b, c \in N, a \neq 0$ ஆகுமாறுள்ள $x \pm a = b$ $ax = b$ $ax \pm b = c$ வடிவிலான சமன்பாடுகளை அட்சரகணித முறைமூலம் தீர்ப்பார்.	05					

			- சமன்பாட்டின் தீர்வை, சமன்பாட்டில் பிரதிட்டு தீர்வின் செவ்வைத் தன்மையைப் பரீட்சித்துப் பார்ப்பார். - எளிய சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல் தொடர்பான அறிவைப் பயன்படுத்தி பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.						
தேர்ச்சி 19 அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்காக சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய விதி முறைகளை கண்டாய்வு செய்வார்.	19.1 எளிய சூத்திரம் உருவாக்கி அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை இலகுவில் தீர்த்துக்கொள்வார்.	- சூத்திரங்கள் - உருவாக்குதல் (மூன்று மாறிகள் வரை) - பிரதியிடல் (நேர் முழு எண்கள்)	- இரண்டு மாறிகளுக்கிடையிலான ஒரு தொடர்பிலிருந்து எளிய சூத்திரங்களை உருவாக்குவார். - மூன்று மாறிகளுக்கிடையான ஒரு தொடர்பிலிருந்து எளிய சூத்திரங்களை உருவாக்குவார். - ஒர் எளிய சூத்திரத்தில் மாறிக்காக நேர் முழு எண்களைப் பிரதியிட்டு பெறுமானம் காண்பார். - சூத்திரங்கள் பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்தி அன்றாட வாழ்வில் பிரச்சினைகளை இலகுவில் தீர்ப்பார்.	03					
தேர்ச்சி 7 நாளந்த வேலைகளைப் பயனுள்ளதாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு, சுற்றளவைக் காணும் பல்வேறு முறைகளை ஆராய்வார்.	7.1 பல்வேறு தேவைகளுக்காக நீளம் தொடர்பான அளவீடுகளை அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகளில் கையாள்வார்.	- நீளம் தொடர்பான அளவீடுகள் - கூட்டல், கழித்தல் - பெருக்கல், வகுத்தல் (முழு எண்ணால் மாத்திரம்)	<i>cm, mm</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களைக் கூட்டுவார், கழிப்பார். <i>m, cm</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களைக் கூட்டுவார், கழிப்பார். <i>km, m</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களைக் கூட்டுவார், கழிப்பார். <i>cm, mm</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களை ஒரு முழு எண்ணால் பெருக்குவார், வகுப்பார். <i>m, cm</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களை ஒரு முழு எண்ணால் பெருக்குவார், வகுப்பார். <i>km, m</i> ஆகியன உள்ளடங்கிய நீளங்களை ஒரு முழு எண்ணால் பெருக்குவார், வகுப்பார். - வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக நீள அளவீடுகள் தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.	04					

	7.2 நேர்கோட்டுத் தளவுருக்களின் சுற்றளவு தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பதற்கு சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவார்.	• சுற்றளவுக்கான சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தல். • சமபக்க முக்கோணி • சதுரம் • செவ்வகம்	• சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சமபக்க முக்கோணியொன்றின் சுற்றளவைக் காண்பார். • சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சதுரமொன்றின் சுற்றளவைக் காண்பார். • சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செவ்வகமொன்றின் சுற்றளவைக் காண்பார். • ஒரு சமபக்க முக்கோணியின் அல்லது ஒரு சதுரத்தின் சுற்றளவு தரப்பட்டுள்ள போது ஒரு பக்க நீளத்தைக் காண்பார். • ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவும் நீளம்/அகலம் தரப்படும் போது நீளம்/நீளத்தை காண்பார். • சுற்றளவு தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பதற்காக சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவார்.	04					
தேர்ச்சி 8 பரப்பளவு தொடர்பாக ஆராய்ந்து மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடத்தின் உச்ச பயனைப் பெறுவார்.	8.1 நேர்கோட்டுத்தள உருக்களின் பரப்பளவு பற்றி ஆராய்வார்.	• பரப்பளவு • சதுரம் • செவ்வகம் • நியம அலகுகள் (cm^2, m^2) • பரப்பளவை மதிப்பிடல் • கூட்டுத்தள உருக்களின் பரப்பளவு(சதுரம், செவ்வகம்,கொண்டவை)	• பரப்பளவைக் காண்பதற்கான நியம அலகுகளை அறிந்து கொள்வார். • சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சதுரமொன்றின் பரப்பளவைக் காண்பார். • சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செவ்வகம் ஒன்றின் பரப்பளவைக் காண்பார். • ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவும் நீளம் அல்லது அகலம் தரப்பட்டுள்ள போது அடுத்த பக்க நீளத்தைக் காண்பார். • ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவை மதிப்பிடுவார். • ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவை மதிப்பிடுவார்.	06					

			- சதுரம், செவ்வகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கூட்டுத் தளவுருக்களின் பரப்பளவைக் காணும் போது பொருத்தமானவாறு சதுரங்களாகவும் செவ்வகங்களாகவும் வேறுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வார். - சதுரம், செவ்வகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கூட்டுத்தளவுருக்களின் பரப்பளவைக் காண்பார். - சதுரம், செவ்வகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கூட்டுத்தளவுருக்களின் பரப்பளவு தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பார்.						
தேர்ச்சி 24 வட்டம் தொடர்பான எண்ணக் கருக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவுகளுக்கு வருவதற்காக தர்க்க ரீதியான சிந்தனையை முன்னெடுப்பார்.	24.1 வட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு அலங்காரங்களை அமைப்பார்.	- வட்டம் - வட்டம் வரைதல் - கவராயத்தைப் பயன்படுத்தி அலங்காரங்களை வரைதல் - மையம் - ஆரை - விட்டம்	- கவராயத்தை சரியாகக் கையாண்டு வட்டங்களை வரைவார். - கவராயத்தைப் பயன்படுத்தி வட்ட அலங்காரங்களைப் அமைப்பார். - வட்டம் வரையக்கூடிய வெவ்வேறு உபகரணங்கள் பற்றிய தேடலில் ஈடுபடுவார். - சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப வட்டம் வரைவதற்குப் பொருத்தமான உபகரணங்களை அறிந்து கொள்வார். - ஒரு வட்டத்தின் சரி மத்தியில் அமைந்துள்ள புள்ளி அதன் மையமாகும் என அறிந்து கொள்வார். - ஒரு வட்டத்தின் மையத்தையும் வட்டத்தின் மீது அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியையும் இணைக்கும் நேர்கோட்டுத் துண்டம் அவ்வட்டத்தின் ஆரையென அறிந்து கொள்வார்.	04					

			• மையத்தினூடாக செல்லுமாறு வட்டத்தின் மீதுள்ள இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டுத் துண்டம் அவ்வட்டத்தின் விட்டம் என அறிந்து கொள்வார். • ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது அதன் ஆரையின் இரு மடங்காகும் என்பதை பயன்படுத்தி எளிய கணித்தல்களில் ஈடுபடுவார். • தரப்பட்ட ஆரையையுடைய ஒரு வட்டத்தை கவராயத்தைப் பயன்படுத்தி வரைவார்.						
தேர்ச்சி 10 கனவளவு பற்றி விமர்சன ரீதியில் செயற்பட்டு வெளியின் உச்ச பயனைப் பெறுவார்.	10.1 சதுரமுகி, கனவுரு என்பன வெளியில் கொள்ளும் இடதின் அளவு பற்றி கவனத்தில் கொள்வார்.	• கனவளவு (சதுரமுகி, கனவுரு என்பவற்றின்) • எண்ணக்கரு • எதேச்சை அலகுகளில் கனவளவு • நியம அலகுகளில் கனவளவு (cm^3, m^3) • கனவளவை மதிப்பிடல்	• கனவளவு எண்ணக்கருவை விபரிப்பார். • ஒரு சதுரமுகியின் கனவளவை எதேச்சை அலகுகளில் எடுத்துரைப்பார். • ஓர கனவுருவின் கனவளவை எதேச்சை அலகுகளில் எடுத்துரைப்பார். • ஒரு சதுரமுகியின் கனவளவை நியம அலகுகளில் எடுத்துரைப்பார். • ஒரு கனவுருவின் கனவளவை நியம அலகுகளில் எடுத்துரைப்பார். • குறித்த கனவளவையுடைய கனவுரு ஒன்றிற்கான வெவ்வேறு நீளம், அகலம், உயரம் ஆகியவற்றின் அளவீடுகளை எடுத்துரைப்பார். • ஒரு சதுரமுகியின் அல்லது ஒரு கனவுருவின் கனவளவை மதிப்பிடுவார். • சதுரமுகி, கனவுரு என்பவற்றின் கனவளவுகளுக்கிடையிலான தொடர்களை அறிந்து கொள்வார்.	04					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 11 நாளாந்தத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக திரவ அளவீடுகள் பற்றி விமர்சன ரீதியில் செயற்படுவார்.	11.1 மில்லிமீற்றர், லீற்றர் இற்கு உட்பட்ட திரவ அளவீடுகளை அடிப்படைக் கணிதச் செய்கைகளில் கையாள்வார்.	- திரவ அளவீடுகள் - அளவீட்டு அலகுகள் (ml, l) - பெருக்கல் (முழு எண்ணால்) - வகுத்தல் (முழு எண்ணால்)	(ml, l) ஆகியவற்றில் தரப்பட்டுள்ள திரவக் கனவளவுகளை ஓர் முழு எண்ணால் பெருக்குவார். (ml, l) ஆகியவற்றில் தரப்பட்டுள்ள திரவக்கனவளவுகளை ஓர் முழு எண்ணால் வகுப்பார். - திரவக் கனவளவுகளை பெருக்கல், வகுத்தல் தொடர்பான பிரசினங்களைத் தீர்ப்பார்.	04					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 4 அன்றாட வேலைகளை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்கு விகிதங்களைப் பயன்படுத்துவார்.	4.1 விகிதம் தொடர்பான அறிவைப் பயன்படுத்தி வளங்களை நீதியான முறையில் பங்கீட்டுக் கொள்வார்.	- விகிதம் - விகிதத்திற்கேற்ப பங்கிடுதல். (மூன்று உறுப்புகள் வரை)	- ஒரு கணியத்தை மூன்ற உறுப்புக்கள் வரையிலான விகிதத்திற்கேற்ப பங்கிடுவார். - ஒரு விகிதத்தில் ஓர் உறுப்புக்குரிய பெறுமானமும் விகிதமும் தரப்படும் போது மொத்தக் கணியத்தைக் காண்பார். - ஒரு விகிதத்தில் ஓர் உறுப்புக்குரிய பெறுமானமும் விகிதமும் தரப்படும்போது மற்றைய உறுப்புகளுக்குரிய பெறுமானங்களைக் கணிப்பார். - விகிதம் தொடர்பான அறிவை செயன்முறைச் சந்தர்ப்பமொன்றில் பயன்படுத்துவார்.	04					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 5 நவீன உலகில் வெற்றிகரமாக கொடுக்கல் வாங்கல்களைச் செய்ய சதவீதங்களைப் பயன்படுத்துவார்.	5.1 ஓர் எண்ணை வகைக் குறிக்கத்தக்க வெவ்வேறு வடிவங்களைப் பற்றிப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.	- சதவீதம் - எண்ணக்கரு - மாற்றம் - பின்னம்→சதவீதம் (பகுதி 100இன் காரணிகள்) - தசமம்→சதவீதம்	- சதவீத எண்ணக்கருவை விபரிப்பார். - சதவீதத்தை வகைக்குறிக்க % எனும் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவார். - பகுதி எண் 100 இன் காரணிகளான பின்னங்களை சதவீதமாக எழுதுவார் - இரண்டு தசமதானங்கள் வரையிலான தசம எண்ணொன்றைச் சதவீதமாக எழுதுவார்.	05					
தேர்ச்சி 20 வெவ்வேறு விதிமுறைகளைக் கண்டாய்வு செய்து இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை இலகுவில் தொடர்பாடல் செய்வார்.	20.1 ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இரண்டு அச்சகளுக்குத் தொடர்புடையதாக யாதாயினுமொரு இடத்தின் அமைவை விபரிப்பார்.	- தெக்காட்டின் தளம் - வரிசைப்பட்ட சோடி (முதலாம் கால்வட்டப் பகுதி மாத்திரம்) - புள்ளிகளைக் குறித்தல்	- ஒரு பொருளின் அமைவைக் காட்டுவதற்கு ஒரு நியம முறை தேவை என ஏற்றுக்கொள்வார். - தெக்காட்டின் ஆள்கூற்றுத்தளத்தில் முதலாம் கால்வட்டப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை வரிசைப்பட்ட சோடிகள் என விபரிப்பார். - தெக்காட்டின் தளத்தில் முதலாம் கால்வட்டப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை எழுதுவார். $x, y \geq 0$ ஆகுமாறு (x, y) ஆள்கூறுகளினால் தரப்படும் புள்ளிகளை ஆள்கூற்றுத்தளத்தில் குறிப்பார். - அன்றாட வேலைகளில் ஆள்கூற்றுத்தளம் பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்தி யாதாயினுமொரு பொருளின் அமைவிடத்தைத் தீர்மானிப்பார்.	06					

தொகுப்பு: AMM. ஸாஹிர் - NDT-Maths(Merit)

0772240822

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 27 கேத்திரகணித விதிகளின்படி சூழலின் அமைவுகளின் தன்மையைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.	27.2 நேர்கோட்டுத் தளவுருக்களை அமைப்பார்.	- தளவுருக்களை அமைத்தல். - நேர்கோட்டுத் துண்டங்கள் - சமபக்க முக்கோணி - ஒழுங்கான அறுகோணிகள்	- நேர்விளிம்பையும் கவராயத்தையும் பயன்படுத்தி தரப்பட்டுள்ள நீளத்தையுடைய நேர்கோட்டுத் துண்டமொன்றை அமைப்பார். - நேர்விளிம்பையும் கவராயத்தையும் பயன்படுத்தி ஒருபக்க நீளம் தரப்பட்டுள்ள சமபக்க முக்கோணியை அமைப்பார். - சமபக்க முக்கோணியிலிருந்து ஒழுங்கான அறுகோணியை அமைப்பார். - வட்டத்திலிருந்து ஓர் ஒழுங்கான அறுகோணியை அமைப்பார். - சமபக்க முக்கோணி, ஒழுங்கான அறுகோணி என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி ஆக்கங்களில் ஈடுபடுவார்.	04					
தேர்ச்சி 22 பல்வேறு திண்மங்களை ஆராய்வதன் மூலம் புதிய ஆக்கங்களை உருவாக்குவார்.	22.1 சதுரக் கூம்பகம், முக்கோண அரியம் என்பவற்றின் வடிவங்களை அமைப்பதில் ஈடுபடுவார்.	- திண்மங்கள் - மாதிரிகளை அமைத்தல். - சதுரக்கூம்பகம் - முக்கோண அரியம்	- சதுரக் கூம்பகம் ஒன்றை அறிந்து கொள்வார். - சதுரக் கூம்பம் ஒன்றின் வலையை சதுரக்கோட்டுத் தாளொன்றில் வரைவார். - சதுரக் கூம்பகம் ஒன்றின் மாதிரியை வரைவார். - சதுரக் கூம்பகங்களைச் செய்வதற்காக வெவ்வேறு வலைகளை அமைப்பார். - சதுரக்கூம்பகம் ஒன்றின் முகங்களின் வடிவங்கள், வடிவில் சமனான முகங்கள், நீளத்தில் சமனான விளிம்புகள் என்வற்றை அறிந்து கொள்வார். - முக்கோணி அரியத்தை அறிந்து கொள்வார். - முக்கோணி அரியமொன்றின் வலையை புறவரு சதுரக்கோட்டுத் தாளொன்றில் வரைவார்.	03					

			• முக்கோணி அரியமொன்றின் மாதிரியை அமைப்பார். • முக்கோணி அரியங்களை அமைப்பதற்கான வெவ்வேறு வலைகளை அமைப்பார். • முக்கோணி அரியமொன்றில் முகங்களின் வடிவங்கள், வடிவில் சமனான முகங்கள், நீளத்தில் சமனான விளிம்புகள் என்பவற்றை இனங்காண்பார். • வெவ்வேறு சதுரக் கூம்பகங்களிலுள்ள விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை, உச்சிகளின் எண்ணிக்கை, முகங்களின் எண்ணிக்கை என்பவற்றை வெவ்வேறாகக் காண்பார். • வெவ்வேறு முக்கோணி அரியங்களிலுள்ள விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை, உச்சிகளின் எண்ணிக்கை, முகங்களின் எண்ணிக்கை என்பவற்றை வெவ்வேறாகக் காண்பார்.						
	27.2 திண்மமொன்றின் முகங்கள் உச்சிகள் விளிம்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை ஆராய்வார்.	• ஒயிலரின் தொடர்பு	• சதுரக்கூம்பகம்/முக்கோணி அரியம் முகங்களின் எண்ணிக்கை + உச்சிகளின் எண்ணிக்கை = விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை+2 எனும் ஒயிலரின் தொடர்பைத் திருப்தி செய்கின்றன என்பதை அறிந்து கொள்வார். • சூழலில் காணக்கிடைக்கும் வெவ்வேறு திண்மங்கள் ஒயிலரின் தொடர்புக்கு இணங்குகின்றன என்பதை ஆராய்ந்து பார்ப்பார். • சதுரக்கூம்பகம்/முக்கோணி அரியம் என்பவற்றைக் கொண்டு ஆக்கங்களில் ஈடுபடுவார்.						

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 28 நாளாந்த வேலைகளை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்காக தகவல்களை வகைக் குறிக்கும் வெவ்வேறு முறைகளை ஆராய்வார்.	28.1 தரவுகளைப் பொருத்தமானவாறு சலாகை வரைபின் மூலம் அல்லது கூட்டுச்சலாகை வரைபின் மூலம் வகைக்குறிப்பார்.	- தரவுகளை வகைக்குறித்தல் - வரைபுகள் - நிரல் - பல்நிரல் (மூன்று வகைகளுக்கு மேற்படாத)	- சமனான அகலங்களைக் கொண்ட நிரல்களைப் பயன்படுத்தி நிரல் வரைபுகள் வரையப்படலாமென எடுத்துரைப்பார். - கிடையாக அல்லது நிலைக்குத்தாக சலாகைகளை வரைபில் வரைய முடியும் என எடுத்துரைப்பார். - நிரலின் நீளத்தின் மூலம் அந்நிரலுக்கு ஒத்த தரவின் எண்ணிக்கை வகைக் குறிக்கப்படும் என எடுத்துரைப்பார். - தரப்படும் ஒரு தரவுத் தொகுதியை நிரல் வரைபின் மூலம் வகைக்குறிப்பார். - மூன்று வகைகளுக்கு மேற்படாத தரவுத் தொகுதி ஒரே வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களுக்கான உதாரணங்களை வழங்குவார். - பல்நிரல் வரைபுகள் மூலம் தரவுகளை வகைக்குறிக்கும் போது உரிய சந்தர்ப்பங்களுக்காக வரையப்படும் வகைகளின் நிரல்கள் அடுத்தடுத்து இணைத்து வரையப்படும் என எடுத்துரைப்பார். - மூன்று வகைகளுக்கு மேற்படாது தரப்படும் தரவுத் தொகுதியை பல்நிரல் வரைபு மூலம் வகைக் குறிப்பார். - நிரல் அல்லது பல்நிரல் வரைபு ஆகியவற்றில் தரவுகளை வகைக்குறிப்பதற்குத் தெரிவு செய்த முறையின் பொருத்தப்பாட்டை உறுதி செய்வார். - நிரல் அல்லது பல்நிரல் வரைபுகளில் தரவுகளை வகைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்திய முறையின் பொருத்தப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவார்.	04					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 29 நாளாந்த வேலைகளை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்காக தரவுகளை வெவ்வேறு முறைகள் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்து எதிர்வு கூறுவார்.	29.1 சலாகை, கூட்டுச்சலாகை வரைபுகள் மூலம் தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.	- தரவுகளுக்கு விளக்கம் கூறல் - நிரல் வரைபு மூலம் - பல்நிரல் வரைபு மூலம்	- நிரல்களின் நீளங்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் கூடிய பெறுமானத்தையும் அதற்குரிய வகையையும் காண்பார். - நிரல்களின் நீளங்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் குறைந்த பெறுமானத்தையும் அதற்குரிய வகையையும் காண்பார். - நிரல்களின் நீளங்களை ஒப்பிடுவதன் மூலம் சமனான பெறுமானங்களுள்ள வகைகளைக் காண்பார். - நிரல்களின் நீளங்களிலிருந்து தகவல்களை ஒப்பிடுவார். - நிரல் வரைபு, பல்நிரல் வரைபு என்பவற்றின் மூலம் தகவல்களின் தெளிவாக்கம் வினைத்திறன் உடையதாகிறது என அறிது கொள்வார்.	04					
தேர்ச்சி 13 வெவ்வேறு விதிமுறைகளைக் கண்டாய்ந்து செயன்முறைச் சந்தர்ப்பங்களுக்காக அளவிடைப் படங்களைப் பயன்படுத்துவார்.	13.1 சூழலில் உள்ள செவ்வக, சதுர வடிவங்களை அளவிடைப்படம் மூலம் குறித்துக் காட்டுவார்.	- அளவிடைப்படம் - பொருத்தமான அளவிடையைத் தெரிதல் - நேர்கோட்டுத் தளவுருக்களை வரைதல். - சதுரம், செவ்வகம்	- சூழலில் இருந்து பெற்ற அளவீடுகளைக் கொண்ட தளவுருவை வரைவதற்குப் பொருத்தமான ஓர் அளவிடையை முன்மொழிவார். - ஓர் அளவிடையை எழுதிக்காட்டக்கூடிய பல்வேறு முறைகளை விபரிப்பார். 1: x எனத் தரப்பட்டுள்ள ஓர் அளவிடையில் உண்மையான நீளத்தின் xcm நீளமானது அளவிடைப்படத்தில் $1cm$ நீளத்தினால் காட்டப்படுமென எடுத்துரைப்பார்.	06					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 26 பல்வேறு கேத்திர கணித வடிவங்களை ஒழுங்குபடுத்தக் கூடிய விதிமுறைகளை ஆராய்ந்து அவற்றை அழகு படுத்தலுக்காக பயன்படுத்துவார்.	26.1 தெசலாக்கத்தை உபயோகித்து ஆக்கங்களில் ஈடுபடுவார்.	- தெசலாக்கம் - எண்ணக்கரு - தூய தெசலாக்கம் - அரைத் தூயதெசலாக்கம்	- வடிவங்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று அமையாதவாறும், இடைவெளி ஏற்படாதவாறும் ஒழுங்காக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தி ஓர் இருபரிமான தளத்தை உருவாக்கும் செயலை தெசலாக்கம் என இனங்காண்பார். - ஒரு வடிவத்தை மாத்திரம் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் தெசலாக்கத்தை தூயதெசலாக்கம் என இனங்காண்பார். - எந்தவொரு முக்கோணியையும், . எந்தவொரு நாற்பக்கலையும் பயன்படுத்தி தூய தெசலாக்கத்தை அமைப்பார். - தூய தெசலாக்கத்தை உருவாக்கக் கூடிய தளவுருக்களை அறிந்து தெசலாக்கத்தை அமைப்பார். - இரண்டு வடிவங்களை அல்லது பல வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் தெசலாக்கம், அரைத்தூய தெசலாக்கம் என இனங்காண்பார். - முக்கோணி, நாற்பக்கல் ஆகிய வடிவங்களை பயன்படுத்தி அரைத்தூய தெசலாக்கங்களை அமைப்பார். - அரைத்தூய தெசலாக்கத்திற்கு பொருத்தமான வெவ்வேறு வடிவங்களை அறிந்து அவற்றிலிருந்து அரைத்தூய தெசலாக்கங்களை அமைப்பார். - தரப்பட்ட சதுரவடிவிலான ஓர் அடரை பகுதிகளாக வெட்டி ஒழுங்கமைத்து தூய தெசலாக்கத்திற்குப் பொருத்தமான ஒரு தளவுருவை அமைப்பார். - தெசலாக்கத்தை பயன்படுத்தி ஆக்கங்களில் ஈடுபடுவார்.	05					

தேர்ச்சி	தேர்ச்சி மட்டம்	பாட உள்ளடக்கம்	கற்றல் பேறுகள்	பாட வேளை	தரஉள்ளீடுகள்	உத்தேசதிகதி	கற்பித்ததிகதி	குறிப்பு	ஒப்பம்
தேர்ச்சி 31 எதிர்கால நிகழ்வுகளை எதிர்வு கூறுவதற்காக ஒரு நிகழ்வின் இயல்தகவைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்.	31.1 நிகழ்ச்சியொன்றின் இயல்தகவை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்துவார்.	- ஒரு நிகழ்வின் இயல்தகவு - நிச்சயமாய் நிகழும் நிகழ்வு - நிச்சயமாய் நிகழாத நிகழ்வு - நிகழும் அல்லது நிகழாது எனக் கூறக்கூற முடியாத நிகழ்வுகள்	- நிச்சயமாய் நிகழும் நிகழ்வுகளை நிச்சயமாய் நிகழும் நிகழ்வுகள் என எடுத்துரைப்பார். - நிச்சயமாய் நிகழாத நிகழ்வுகளை நிச்சயமாய் நிகழாத நிகழ்வுகள் என எடுத்துரைப்பார். - நிகழும் அல்லது நிகழாது என நிச்சயமாகக் கூறமுடியாத நிகழ்வுகளை நிகழும் அல்லது நிகழாது என நிச்சயமாகக் கூற முடியாத நிகழ்வுகள் என எடுத்துரைப்பார். - தரப்பட்ட நிகழ்வுகளை நிச்சயமாக நிகழும் நிகழ்வுகள், நிச்சயமாய் நிகழாத நிகழ்வுகள், நிகழும் அல்லது நிகழாது என கூற முடியாத நிகழ்வுகள் என வகைப்படுத்துவார்.	03					
	31.2 ஒரு நிகழ்வுக்குரிய பரிசோதனையின் தன்மையைத் தீர்மானிப்பார்.	- பரிசோதனை - கோடிய - கோடாத	- ஒரு பரிசோதனையில் கிடைக்கக் கூடிய பேறுகளை விபரிப்பார் - பரிசோதனையில் எல்லாப் பேறுகளும் கிடைப்பதற்கு சமதகவுடைய பரிசோதனைகளுக்கான உதாரணங்களை முன்வைப்பார். - எல்லாப் பேறுகளும் கிடைப்பதற்கு சமதகவுள்ள பரிசோதனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள் கோடதது என எடுத்துரைப்பார். - தரப்படும் பரிசோதனைகளில் கோடிய பொருட்கள், கோடாத பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படும் பரிசோதனைகளை வேறுபடுத்திக் காட்டுவார்.	03					

தொகுப்பு: AMM. ஸாஹிர் - NDT-Maths(Merit)

0772240822